

集合論濃度編ゼミノート

市田

2026 年 9 月 22 日

第7章 濃度

7.1 自然数と可算集合

Definition 7.1.1 (p16) .

以下のように, 自然数 n を集合論的に構成できる.

$n = n - 1 \cup \{n - 1\}$ と定義する. すると, $n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ と表せる. ■

Definition 7.1.2 (p183 の定義 7.1.1) .

X を集合とする. X が有限集合, あるいは無限集合であることを以下のように定義する.

- X は有限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} X)$
 - X は無限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} X$ が有限集合でない.
-

Proposition 7.1.3 (p184 の命題 7.1.2) .

1. n, m を自然数とし, f を n から m の全単射とする. このとき, $n = m$ である. 論理式は以下.

$$\forall n, m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n = m)$$

2. 自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ は無限集合である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall f (\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$$
 ■

Definition 7.1.4 (p184 の定義 7.1.3) .

X を集合とする.

1. n を自然数とする. n から X の全単射が存在するとき, n を X の濃度と呼び, $\text{Card } X$ と表す.
 2. $\mathbb{N}$ から X の全単射が存在するとき, X は可算無限集合であるといい, $\aleph_0$ と表す.
- X が有限集合であるか可算無限集合であるとき, X は可算であるという. ■

Proposition 7.1.5 (p185 の命題 7.1.5) .

$A \subseteq \mathbb{N}$ に対し, 関数 $C_A: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ を帰納的に $C_A(0) = 0$ と,

$$C_A(m+1) = \begin{cases} C_A(m) + 1 & m \in A \text{ のとき,} \\ C_A(m) & m \notin A \text{ のとき} \end{cases}$$

で定める.

1. n を自然数とし, $A \subseteq n$ とする. このとき, $\text{Card } A = C_A(n) \leq n$ であり, C_A の A への制限は A から $\text{Card } A$ の全単射を定める. また, $C_A(n) = n$ ならば, $A = n$ である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} A \subseteq n \rightarrow \begin{cases} \text{Card } A = C_A(n) \leq n \\ C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card } A \\ C_A(n) = n \rightarrow A = n \end{cases}$$

$$A_m = A \cap m \wedge m \in \mathbb{N} \rightarrow C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} = C_A \upharpoonright_{A_m}$$

2. $A \subseteq n$ をみたす自然数 n は存在しないと仮定する. このとき, $C_A \upharpoonright_A: A \rightarrow \mathbb{N}$ は全単射である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x \in A (x > n) \rightarrow C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$$

Corollary 7.1.6 (p186 の系 7.1.6) .

$A \subseteq \mathbb{N}$ とする.

1. A は可算集合である. さらに, 次の条件 (1) と (2) は同値である.

(1) $A \subseteq n$ をみたす自然数 n が存在する.

(2) A は有限集合である.

論理式は以下.

$$\exists n (A \subseteq n) \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} A)$$

2. A が空でなければ $C_A \upharpoonright_A$ による, $0 \in C_A[A]$ の逆像 $l \in A$ は A の最小元である. 論理式は以下.

$$A \neq \emptyset \rightarrow \exists l \in A (C_A(l) = 0 \wedge \forall n \in A (l \leq n))$$

Corollary 7.1.7 (p187 の系 7.1.7) .

f が X から Y の写像とする.

1. f が単射とする. Y が可算集合のとき X も可算集合である.

また, Y が有限集合のとき X も有限集合であり, $\text{Card } X \leq \text{Card } Y$ である.

さらにこのとき $\text{Card } X = \text{Card } Y$ ならば f は全単射である.

論理式は以下.

$$f \text{ が単射} \rightarrow \begin{cases} Y \text{ が可算集合} \rightarrow X \text{ が可算集合 (1.1)} \\ Y \text{ が有限集合} \rightarrow X \text{ が有限集合} \wedge \text{Card } X \leq \text{Card } Y (1.2) \\ \text{Card } X = \text{Card } Y \rightarrow f \text{ は全単射 (1.3)} \end{cases}$$

2. f が全射とする. Y が可算集合なら X も可算集合である.

Y が有限集合なら X も有限集合であり, $\text{Card } X \geq \text{Card } Y$ である.

さらにこのとき $\text{Card } X = \text{Card } Y$ ならば f は全単射である.

$$f \text{ が全射} \rightarrow \begin{cases} X \text{ が可算集合} \rightarrow Y \text{ が可算集合 (1.1)} \\ X \text{ が有限集合} \rightarrow Y \text{ が有限集合} \wedge \text{Card } Y \leq \text{Card } X (1.2) \\ \text{Card } X = \text{Card } Y \rightarrow f \text{ は全単射 (1.3)} \end{cases}$$

Proposition 7.1.8 (p188 の命題 7.1.8) .

集合 X に対し, $F(X) = \{A \in P(X) \mid A \text{ は有限集合}\}$ とする.

1. $A \subseteq n$ を $b(A) = \sum_{m \in A} 2^m \in 2^n$ にうつす写像を b_n とすると, $b_n: P(n) \xrightarrow{\text{bij}} 2^n$.

2. 有限部分集合 $A \subseteq \mathbb{N}$ を $b(A) = \sum_{m \in A} 2^m$ へうつす写像を b とすると, $b: F(\mathbb{N}) \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$.

claim1

n は自然数とし, $A \subseteq n$ とする.

v_n を $v_n(A, 0) = A$, $v_n(A, 1) = A \cup \{n\}$ とおくと, $v_n: P(n) \times 2 \xrightarrow{\text{bij}} P(n+1)$

proof

$P(n+1) = \{X | \exists A \in P(n)(X = A \vee X = A \cup \{n\})\}$ をまず示す.

$(P(n+1) \subseteq *)$

任意に $X \in P(n+1)$ をとる. このとき $X \subseteq n+1$. よって $X \in P(n)$.

$(n \notin X$ のとき)

$A := X$ とおく. このとき, $X = A \wedge X = A \in P(n)$ が真.

そんな A の存在より $X \in *$.

$(n \in X$ のとき)

$A := X \setminus \{n\}$ とおくと, $X = A \cup \{n\}$.

また, $A = X \setminus \{n\} \in P(n)$.

そんな A の存在より $X \in *$.

$(* \subseteq P(n+1))$

任意に $X \in *$ をとると, $\exists A \in P(n)(X = A \vee X = A \cup \{n\})$ が真より, そんな A を一つとり固定.

$(X = A$ のとき)

$X = A \subseteq n$ より, $X \in P(n+1)$.

$(X = A \cup \{n\}$ のとき)

$X = A \cup \{n\} \subseteq n+1$ より, $X \in P(n+1)$.

よって $P(n) = \{A\}$, $P(n+1) = \{A, A \cup \{n\}\}$ と表せるので, $v_n: P(n) \times 2 \xrightarrow{\text{bij}} P(n+1)$.

claim2

n は自然数とし, $m \in 2^n$ とする. u_n を $u_n(m, 0) = m$, $u_n(m, 1) = m + 2^n$ と定める.

このとき $u_n: 2^n \times 2 \xrightarrow{\text{bij}} 2^{n+1}$.

proof

$2^{n+1} = \{x | \exists m(0 \leq m < 2^n \wedge (x = m \vee x = m + 2^n))\}$ をまず示す.

$(2^{n+1} \subseteq *)$

任意に $x \in 2^{n+1}$ をとると, $0 \leq x < 2^{n+1}$.

$(0 \leq x < 2^n$ のとき)

$m := x$ とおくと, $m = 0 \leq x < 2^n$.

よって $x = m \wedge 0 \leq m < 2^n$ が真.

そんな m の存在より $x \in *$.

$(2^n \leq x < 2^{n+1}$ のとき)

$m := x - 2^n$ とおくと, $0 \leq x - 2^n < 2^{n+1} - 2^n = 2^n$ より, $0 \leq m < 2^n$

$x = m + 2^n$ より, $0 \leq m < 2^n \wedge x = m + 2^n$ が真.

そんな m の存在より $m \in *$.

$(* \subseteq 2^{n+1})$

任意に $x \in *$ をとると, $\exists m(m < 2^n \wedge (x = m \vee x = m + 2^n))$ が真より, そんな m を一つとり固定.

$(x = m$ のとき)

$x = m < 2^n < 2^{n+1}$ より, $x \in 2^{n+1}$

$(x = m + 2^n$ のとき)

$x = m + 2^n < 2^n + 2^n = 2^{n+1}$ より, $x \in 2^{n+1}$

よって $2^n = \{m\}$, $2^{n+1} = \{m, m + 2^n\}$ と表せるので, $u_n: 2^n \times 2 \xrightarrow{\text{bij}} 2^{n+1}$.

claim3

$$\mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} 2^n$$

proof

((1) $\subseteq$ (2))

任意に $x \in \mathbb{N}$ をとる.

$n := x$ とおくと, $x \in 2^n$.

$\therefore$

$\forall n \in \mathbb{N} (n \in 2^n)$ を帰納法で示す.

(base step)

$$0 < 2^0 = 1.$$

(induction step)

帰納法の仮定より $n < 2^n$.

$$n + 1 < 2^n + 1 < 2^n + 2^n = 2^{n+1}$$

$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} 2^n \Leftrightarrow \{x | \exists n \in \mathbb{N} (x \in 2^n)\}$ と, $n \in \mathbb{N} \wedge x \in 2^n$ よりそんな n の存在より, $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} 2^n$.

((2) $\subseteq$ (1))

任意に $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} 2^n$ をとると, $\exists n \in \mathbb{N} (x \in 2^n)$ が真より, そんな n を一つとり固定.

$2^n \subseteq \mathbb{N}$ と $x \in 2^n$ より, $x \in \mathbb{N}$.

Proof 1.

$\forall n \in \mathbb{N} (b_n: P(n) \xrightarrow{\text{bij}} 2^n)$ を数学的帰納法で示す.

(base step) goal $:= b_0: P(0) \xrightarrow{\text{bij}} 1$

$P(0) = \{\emptyset\}$, $1 = \{0\}$ と $b_0(\emptyset) = 0$ より, b_0 は全単射.

(induction step)

$b_{n+1} \circ u_n = v_n \circ (b_n \times id_2)$ を示す.

$P(n) \times 2 = \{< A, 0 >, < A, 1 >\}$ より, $< A, 0 >, < A, 1 >$ のときで場合分けする.

($< A, 0 >$)

$$v_n(< A, 0 >) = A.$$

$$b_{n+1}(A) = \sum_{m \in A} 2^m. \text{ よって } b_{n+1} \circ u_n(< A, 0 >) = \sum_{m \in A} 2^m$$

$$(b_n \times id_2)(< A, 0 >) = < b_n(A), 0 >.$$

$$u_n(< b_n(A), 0 >) = b_n(A) = \sum_{m \in A} 2^m.$$

$$\text{よって } b_{n+1} \circ u_n(< A, 0 >) = v_n \circ (b_n \times id_2)(< A, 0 >).$$

($< A, 1 >$)

$$v_n(< A, 1 >) = A \cup \{n\}.$$

$$b_{n+1}(A \cup \{n\}) = \sum_{m \in A \cup \{n\}} 2^m = \sum_{m \in A} 2^m + 2^n.$$

$$\text{よって } b_{n+1} \circ u_n(< A, 1 >) = \sum_{m \in A} 2^m + 2^n$$

$$(b_n \times id_2)(< A, 1 >) = < b_n(A), 1 >.$$

$$u_n(< b_n(A), 1 >) = b_n(A) + 2^n = \sum_{m \in A} 2^m + 2^n.$$

$$\text{よって } b_{n+1} \circ u_n(< A, 1 >) = v_n \circ (b_n \times id_2)(< A, 1 >).$$

以上より, $b_{n+1} \circ u_n = v_n \circ (b_n \times id_2)$ は真.

今, $u_n, v_n, b_n \times id_2$ は全単射なので, b_{n+1} も全単射になる.

□

Proof 2

claim4 を適用すると, $\text{goal} \Leftrightarrow b: F(\mathbb{N}) \xrightarrow{\text{bij}} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} 2^n$.

単射性と全射性に分けて証明する.

(単射性)

任意に $A, B \in F(\mathbb{N})$ をとり, $b(A) = b(B)$ とする.

このとき A, B は有限集合かつ $A, B \subseteq \mathbb{N}$ なので, **Corollary7.1.6(1)** より, $A \subseteq n, B \subseteq m$ を満たす自然数 n, m が存在するのでそれらを固定.

$l := \max(n, m)$ とおく.

このとき $A, B \in P(l)$. また, $b_l(A) = b(A), b_l(B) = b(B)$ より, $b_l(A) = b_l(B)$.

1. より b_l は単射なので, $A = B$. よって b は単射.

(全射性)

任意に $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} 2^n$ をとり. このとき, $\exists n \in \mathbb{N}(x \in 2^n)$ が真より, そんな n を一つとり固定.

また, 1. より b_n は全射なので, $x \in 2^n$ を代入すると, $\exists A \in P(n)(b_n(A) = x)$ が真

そんな A を一つとり固定.

$A \subseteq n \subseteq \mathbb{N}$. よって $A \in F(\mathbb{N})$.

また, $b(A) = b_n(A) = x$.

そんな A の存在より, $\exists A \in F(\mathbb{N})(b(A) = x)$ は真. よって b は全射.

□